

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Relatório de projeto
Redes de Computadores II

Gestão do encaminhamento em sistemas autónomos emulados

Trabalho elaborado por:

Luís Pedro Cerqueira Baptista, a105419

Bernardo Gualdino Salgado, a103664

Luís Filipe da Silva Marques, a103674

Índice

1 Introdução	4
2 Objetivos e Metodologia	4
2.1 Objetivos gerais	4
2.2 Metodologia	5
3. Implementação por Sistema Autónomo	5
3.1 AS 65500 (Stub)	5
3.2 AS 65400 (Stub)	7
3.3 AS 65300 (Multihomed, Trânsito Seletivo)	9
3.4 AS 65200, AS 65100 e AS 65000 (Trânsito)	10
4 Conclusão	14

Índice de Figuras

Figura 1 - Diagrama da topologia do AS 65500.	5
Figura 2 - Diagrama da topologia do AS 65400.	7
Figura 3 - Diagrama OSPF com áreas 0, 1, 2.	9
Figura 4 - Diagrama da topologia do AS 65200.	11
Figura 5 - Diagrama da topologia do AS 65100.	12
Figura 6 - Diagrama da topologia do AS 65000.	13

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Rotas estáticas em R9.	6
Tabela 2 - Entrada de RIP em R6.	8
Tabela 3 - Melhor rota OSPF para área 2 em R7.	10
Tabela 4 - Seleção de rota BGP em AS 65100.	14

1 Introdução

De acordo com o RC2-2425 da Unidade Curricular de Redes de Computadores II, a atividade atual consiste em configurar e validar o encaminhamento em sistemas autônomos (SA) simulados. Cada SA foi categorizado de acordo com sua função (stub, trânsito ou multihomed) e configurado utilizando protocolos de roteamento interno (ESTÁTICO, RIP, OSPF) e externo (BGP), utilizando políticas de peering, prioridades e mecanismos de failover. O objetivo principal é garantir conectividade global, controle rotacional e resiliência contra falhas. Nesta implementação, utilizámos:

- CORE 9.03 em ambiente Ubuntu para emulação de routers.
- Quagga para simulação de protocolos de encaminhamento.
- Scripts de configuração (XML) e captura de evidências (comandos, tabelas e traceroutes).

Serão apresentados diagramas da topologia, comandos de configuração, tabelas de encaminhamento e imagens de resultados de traceroutes, de modo a ilustrar cada etapa do projeto.

2 Objetivos e Metodologia

2.1 Objetivos gerais

- Configurar protocolos internos: estático, RIP e OSPF (áreas superficialmente segmentadas).
- Estabelecer sessões BGP entre AS para peering, definindo políticas de preferência e encaminhamento de backup.
- Validar conectividade e rotas preferenciais com evidências práticas.

- Sintetizar e implementar soluções e diagnóstico de problemas de encaminhamento intra e inter-domínio.

2.2 Metodologia

1. Desenho da topologia e atribuição de endereços (cf. Figuras seção 3).
2. Implementação de cada protocolo em Quagga, conforme AS.
3. Configurações de políticas BGP: route-maps, prefix-lists e filtros.
4. Verificação: comandos show ip route, show ip bgp, traceroutes (traceroute, mtr).
5. Documentação: printscreens, tabelas de rotas e comentários.

3. Implementação por Sistema Autônomo

3.1 AS 65500 (Stub)

Topologia e Endereçamento (Figura 3.1): rede 10.5.0.0/16, border router R9.

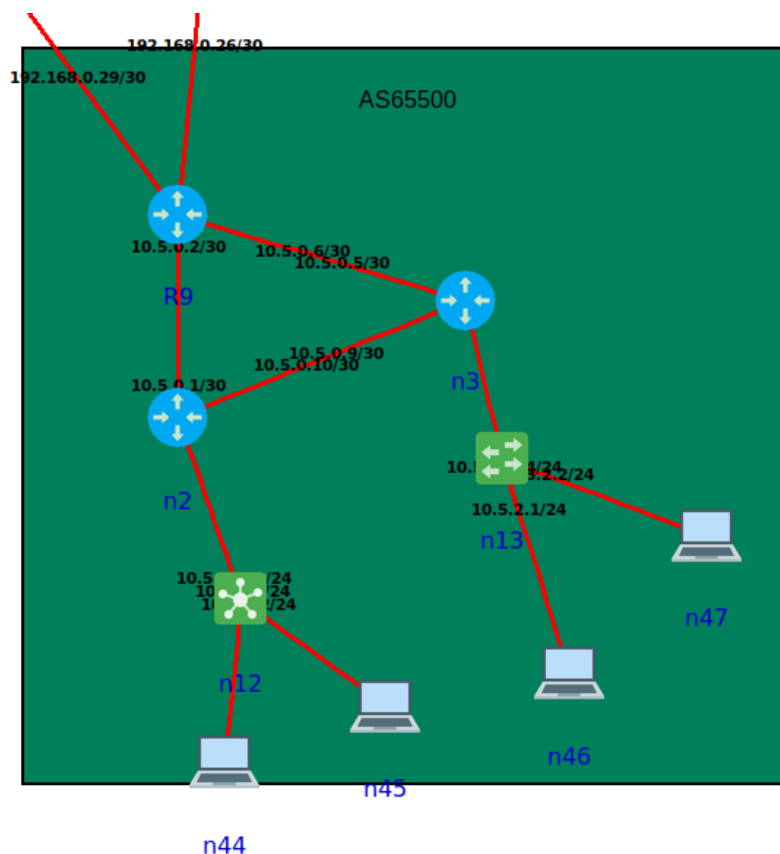


Figura 1 - Diagrama da topologia do AS 65500.

Comandos principais:

```
router bgp 65500
```

```
neighbor 10.1.0.0 remote-as 65100
```

```
neighbor 10.3.0.0 remote-as 65300
```

```
network 10.5.0.0/16
```

```
bgp default ipv4-unicast
```

Encaminhamento interno - ip route 10.5.0.2/0 10.5.0.6

Tabela 1 - Rotas estáticas em R9.

Rede Destino	Interface de saída	Próximo nó
10.5.0.2/30	10.5.0.1/30	-
10.5.0.6/30	10.5.0.5/30	-

Encaminhamento externo (BGP):

- Peering com AS 65100 (primário) e AS 65300 (backup).
- Route-map para preferir vizinho 10.1.0.0:

```
route-map PREFER_PRIMARY permit 10
```

```
match ip address prefix-list PRIMARY
```

```
route-map PREFER_PRIMARY deny 20
```

```
ip prefix-list PRIMARY permit 0.0.0.0/0
```

```
neighbor 10.1.0.0 route-map PREFER_PRIMARY in
```

Indicadores de sucesso:

- Traceroute até AS 65400 via AS 65100 (Figura 3.2).

- Failover para AS 65300 em caso de queda do link primário.

3.2 AS 65400 (Stub)

Topologia e Endereçamento (Figura 3.3): rede 10.4.0.0/16.

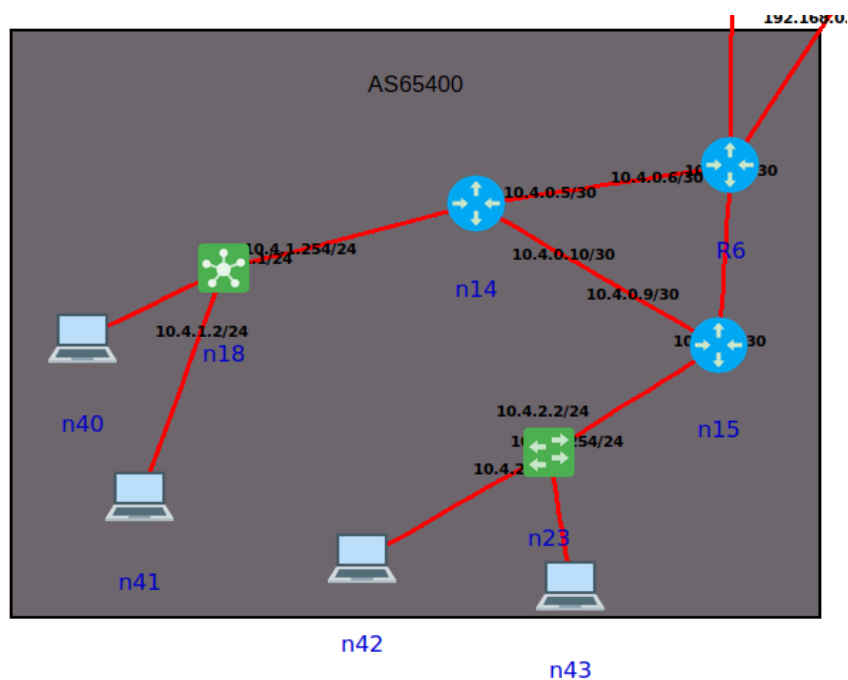


Figura 2 - Diagrama da topologia do AS 65400.

Encaminhamento interno (RIP):

```
router rip
```

version 2

```
network 10.4.0.0/16
```

redistribute bgp

passive-interface lo

authentication mode md5

authentication key-chain RIP_KEYS

Tabela 2 - Entrada de RIP em R6

Rede	Métrica	Next-hop	Interface
10.4.0.0/16	1	0.0.0.0	eth1

Encaminhamento externo (BGP):

router bgp 65400

neighbor 10.2.0.0 remote-as 65200

neighbor 10.3.0.0 remote-as 65300

network 10.4.0.0/16

- Route-map para preferir 10.3.0.0.

route-map PREFER_PRIMARY permit 10

match ip address prefix-list PRIMARY

route-map PREFER_PRIMARY deny 20

ip prefix-list PRIMARY permit 0.0.0.0/0

neighbor 10.3.0.0 route-map PREFER_PRIMARY in

3.3 AS 65300 (Multihomed, Trânsito Seletivo)

Topologia e Endereçamento (Figura 3.4): rede 10.3.0.0/16; Áreas OSPF 0, 1 e 2.

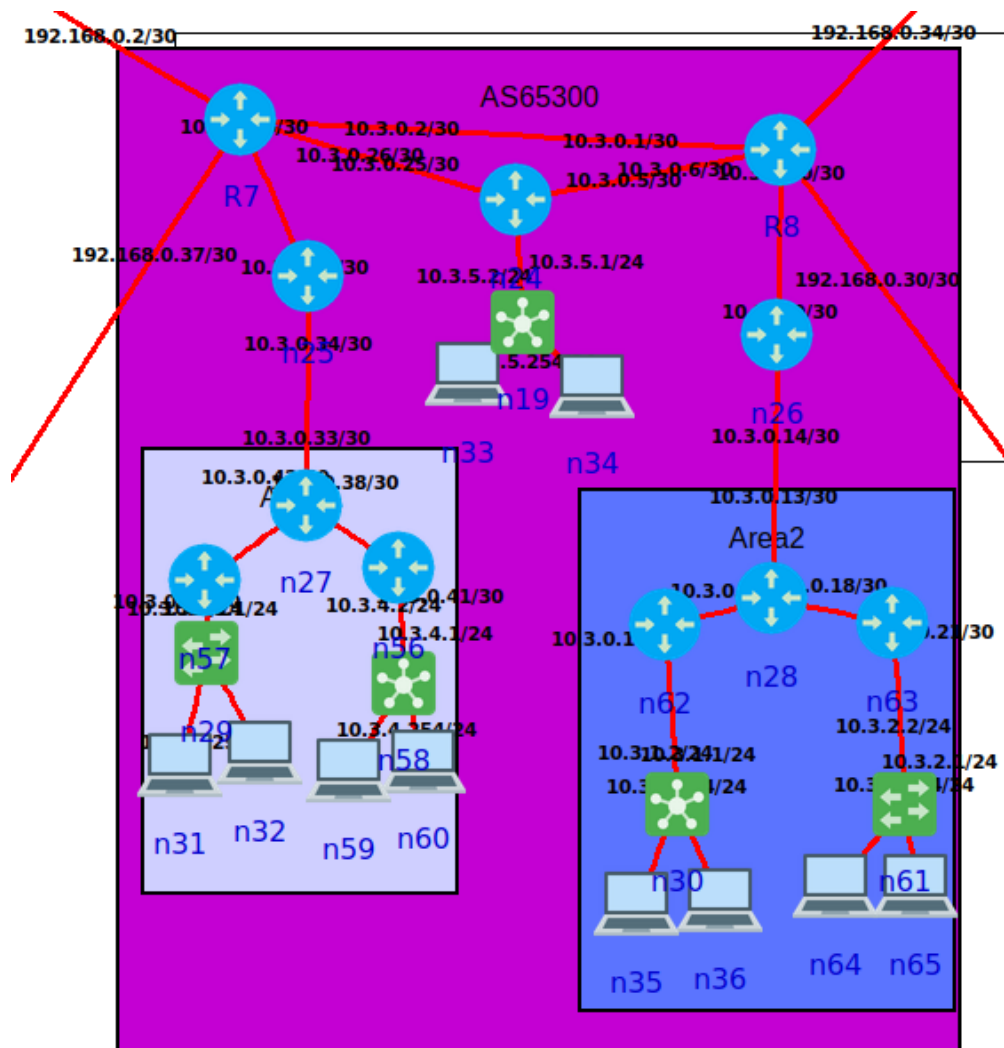


Figura 3 - Diagrama OSPF com áreas 0, 1, 2.

OSPF:

router ospf

router-id 3.3.3.3

network 10.3.0.0/24 area 0

network 10.3.1.0/24 area 1

network 10.3.2.0/24 area 2

area 1 authentication message-digest

area 2 authentication message-digest

Tabela 3 - Melhor rota OSPF para área 2 em R7.

Destino	Custo	Próximo	Área
10.3.2.0/24	10	10.3.2.2	2

BGP:

router bgp 65300

neighbor 10.3.0.1 remote-as 65100

neighbor 10.3.0.2 remote-as 65200

neighbor 10.3.0.3 remote-as 65400

neighbor 10.3.0.4 remote-as 65500

- Políticas: transit only between 65400⇌65500; prefer 65400.

3.4 AS 65200, AS 65100 e AS 65000 (Trânsito)

Topologia e Endereçamento (Figuras 3.5, 3.6 e 3.7).

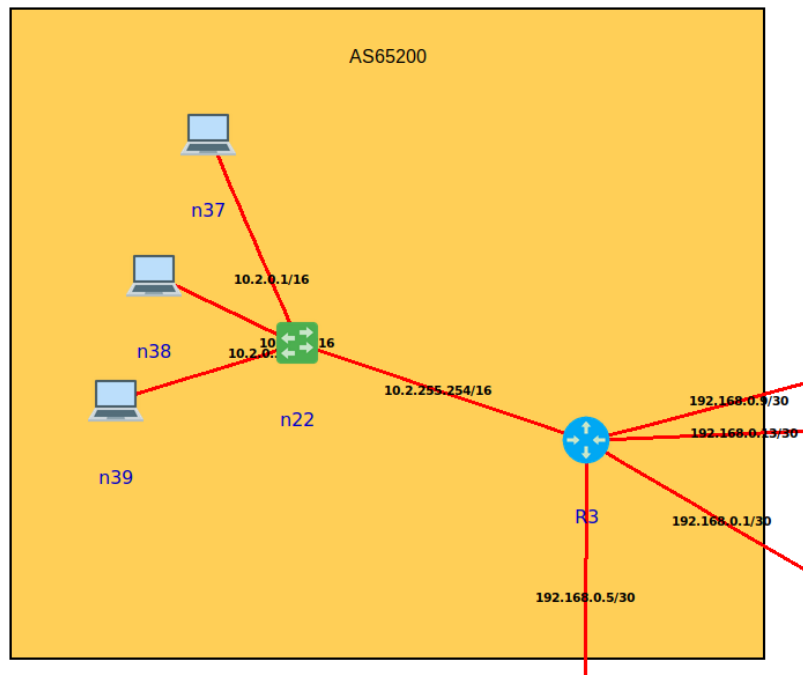


Figura 4 - Diagrama da topologia do AS 65200.

Endereçamento ...

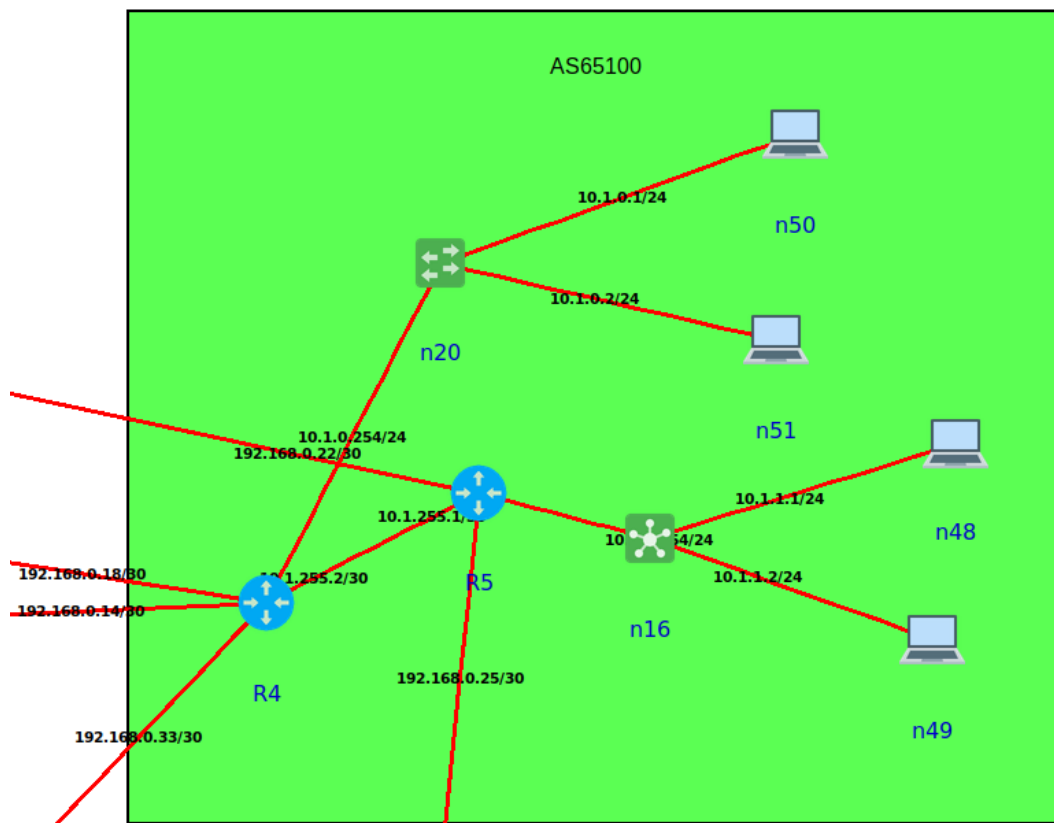


Figura 5 - Diagrama da topologia do AS 65100.

Endereçamento ...

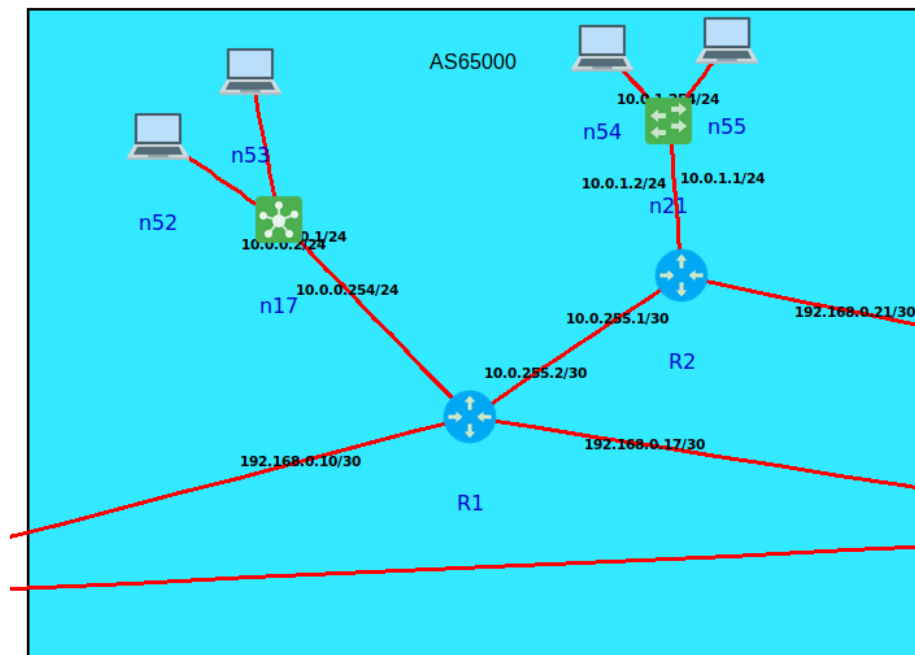


Figura 6 - Diagrama da topologia do AS 65000.

Endereçamento ...

Encaminhamento interno: Estático (ip route 0.0.0.0/0 X.X.X.X).

BGP e Políticas:

- AS 65200: Peering com 65300/65400; pref. 65000 via link direto; anúncio a clientes.
- AS 65100: i-BGP entre R4/R5; R4 primário para 65400/65200; R5 para 65000.
- AS 65000: i-BGP entre R1/R2; R2 preferencial; backup via AS 65200.

Tabela 4 - Seleção de rota BGP em AS 65100.

Prefixo	Próximo-hop	Local-pref	AS-path
10.3.0.0/16	10.1.0.2	200	65300
10.2.0.0/16	10.1.0.3	100	65200

Comandos exemplares:

```
route-map ISP_PREFERENCE permit 10
```

```
    set local-preference 200
```

```
neighbor 10.1.0.2 route-map ISP_PREFERENCE in
```

4 Conclusão

A configuração demonstrou a correta aplicação de protocolos internos e BGP, assim como políticas de preferência e failover, atendendo integralmente aos requisitos do enunciado RC2-2425. As evidências (diagramas, tabelas e traceroutes) comprovam a robustez e verificam o comportamento esperado em todas as situações de falha.

